

一、[参考解析] (1) 作坐标变换

$$u = \sqrt{1-x-y}, \quad v = 1 + \frac{y}{x}$$

或

$$x = \frac{1-u^2}{v}, \quad y = \frac{(1-u^2)(v-1)}{v},$$

则

$$D' = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 1 \leq v < +\infty\},$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2u}{v} & -\frac{1-u^2}{v^2} \\ -\frac{2u(v-1)}{v} & \frac{1-u^2}{v^2} \end{vmatrix} = \frac{2u(u^2-1)}{v^2},$$

$$J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{2u(1-u^2)}{v^2},$$

$$\text{则原式} = 2 \iint_{D'} (1-u^2)^2 \cdot \frac{\ln v}{v^2} du dv = 2 \int_0^1 (1-u^2)^2 du \cdot \int_1^{+\infty} \frac{\ln v}{v^2} dv = 2 \times \frac{8}{15} \times 1 = \frac{16}{15}.$$

$$(2) \text{ 令 } A = \int_0^2 f(x) dx, \text{ 则 } f(x) = 3x^2 - 2 - A. \text{ 代入 } A = \int_0^2 f(x) dx \text{ 得}$$

$$A = \int_0^2 (3x^2 - 2 - A) dx = (x^3 - 2x)|_0^2 - 2A.$$

$$\text{解得 } A = \frac{4}{3}, \text{ 所以 } f(x) = 3x^2 - \frac{10}{3}.$$

(3) 曲面上任意点 (x, y, z) 处的法向量为

$$\vec{n} = (f_x, f_y, -1) = (x, 2y, -1).$$

由于此点的切平面与平面 $2x + 2y - z = 0$ 平行, 所以得 $x = 2, y = 1$, 从而 $z(2, 1) = 1$. 于是曲面上点 $(2, 1, 1)$ 处的切平面为

$$2(x-2) + 2(y-1) - (z-1) = 0.$$

化简得

$$2x + 2y - z - 5 = 0.$$

(4) 显然 $x > 0$. 两边同时取对数, 再求得 $\frac{1}{x} + f'(y)y' = y'$. 解得

$$y' = \frac{1}{x(1 - f'(y))}.$$

再次求得

$$y'' = -\frac{1 - f'(y) - xf''(y)y'}{x^2(1 - f'(y))^2} = \frac{f''(y) - (1 - f'(y))^2}{x^2(1 - f'(y))^3}.$$

二、[参考解析] [方法一] 利用重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$. 注意到如下恒等变形:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} \\ &= \left[\left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \right)^{\frac{n}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}} \right]^{\frac{e}{n} \cdot \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{x}}, \end{aligned}$$

因为当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $e^{kx} - 1 = kx + o(x)$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 所以

$$\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{x} = \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1) = \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n (kx + o(x)) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{o(x)}{x},$$

于是所求极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} = e^{\frac{e}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{n(n+1)}{2} + \frac{o(x)}{x} \right)} = e^{\frac{e(n+1)}{2}}.$$

[方法二] 作对数恒等变形后, 利用 L'Hospital 法则.

$$\text{原式} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x} [\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}} = e^{\frac{e(n+1)}{2}}.$$

三、[参考解析] 当 $x \neq 0$ 时, 作变量代换 $u = xt$, 则 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$. 所以

$$g'(x) = \frac{1}{x^2} \left(xf(x) - \int_0^x f(u) du \right).$$

当 $x = 0$ 时, 显然 $g(0) = 0$. 所以

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2}.$$

由 L'Hospital 法则有 $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}$.

另一方面, 根据 $f(x)$ 的连续性, 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 可得 $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) du \right) = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = g'(0),$$

因此 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

四、[参考证明] (1) 由 Green 公式, 有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy.$$

由于区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 因此

$$\iint_D e^{\sin x} dx dy = \iint_D e^{\sin y} dx dy,$$

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy.$$

同理, 得

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy.$$

命题得证.

(2) 利用幂级数 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$, 有

$$e^{\sin x} + e^{-\sin x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^{2n} x}{(2n)!} \geq 2 + \sin^2 x.$$

因此, 得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy = \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、[参考解析] 由于非齐次方程的两个解之差是对应的齐次方程的解, 因此所求方程对应的齐次方程的两个解为

$$Y_1 = e^{-x}, \quad Y_2 = e^{2x},$$

相应这两个解的方程有特征根

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2.$$

方程为

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

再注意到原方程有一个特解

$$y_0 = xe^x,$$

代入齐次方程, 结果为 $e^x(1 - 2x)$, 因此所求的方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x(1 - 2x).$$

六、[参考解析] 由于抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 所以 $c = 1$.

又根据题设条件, 可得 $\int_0^1 (ax^2 + bx)dx = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$ 或 $2a + 3b = 2$.

所给旋转体的体积为

$$V = \int_0^1 \pi(ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{b^2}{3} + \frac{ab}{2} \right).$$

因此问题归结为求 $\pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{b^2}{3} + \frac{ab}{2} \right)$ 满足条件 $2a + 3b = 2$ 的最小值, 这是条件极值问题, 用 Lagrange 乘数法构造 Lagrange 函数

$$L(a, b; \lambda) = \pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{b^2}{3} + \frac{ab}{2} \right) - \lambda(2a + 3b - 2).$$

令 $\frac{\partial L}{\partial a} = 0, \frac{\partial L}{\partial b} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$, 得 $\frac{2}{5}a + \frac{1}{2}b - 2\lambda = 0, \frac{2}{3}b + \frac{1}{2}a - 3\lambda = 0, 2a + 3b = 2$, 联立解得 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}$. 因此 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1$.

七、[参考解析] 求解一阶线性微分方程 $u'_n(x) - u_n(x) = x^{n-1}e^x$, 得 $u_n(x) = \frac{x^n e^x}{n} + Ce^x$. 由 $u_n(1) = \frac{e}{n}$ 得 $C = 0$. 所以 $u_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^x x^n}{n} = -e^x \ln(1 - x) \quad (-1 \leq x < 1).$$

八、[参考解析] 由单调性, 当 $0 < x < 1$ 时, 我们有

$$x^{n^2} < \int_{(n-1)}^n x^{t^2} dt < x^{(n-1)^2} \quad (n \geq 1),$$

因此

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt.$$

而

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt = \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}}.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\ln x$ 与 $x - 1$ 是等价无穷小, 因此 $\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}.$